

Guide d'administration

Protocole Carboplatine + Paclitaxel (SWOG 9509)

Rédaction : décembre 2002

Révision : avril 2016, septembre 2017 (section 2.2 - stabilité carboplatine dans NaCl 0,9%), février 2020 (section [2.3. Thérapie de support – Antiémétiques](#))

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique¹

Traitement du cancer du poumon non à petites cellules localement avancé ou métastatique.

ECOG 0 à 1.

Visée palliative.

- › Évaluation de l'INESSS (date) : N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (24 mars 2016) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablisements.aspx> (liste régulière)

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

Le carboplatine et le paclitaxel sont administrés aux 21 jours pour un minimum de 6 cycles, mais qui peuvent être prolongés jusqu'à un maximum de 10 cycles (2 cycles après la meilleure réponse)¹.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration

Ordre*	Médicament	Dose	Description
#1	Paclitaxel**	225 mg/m ² jour 1	› IV soluté : dans 500 ml NaCl 0,9% ou dextrose 5% (concentration finale entre 0,3 et 1,2 mg/ml)² en 3 heures › Utiliser un sac et une tubulure sans PVC › Via une tubulure avec filtre de 0,22 µ.
#2	Carboplatine***	AUC de 6 jour 1	› IV soluté : dans dextrose 5% ou NaCl 0,9 %²¹⁻²² (concentration finale entre 0,5 et 2 mg/ml) en 30 minutes (60 minutes si doses > 500 mg).

Répéter aux 21 jours

*Ordre d'administration des médicaments selon protocole

**** Prémédication pour les réactions d'hypersensibilité (obligatoire) :**

- Dexaméthasone (ou l'équivalent) 20 mg PO 12 h et 6 h avant le paclitaxel ou 20mg IV 30 minutes pré-paclitaxel^{2, 3}. Le protocole oral doit être utilisé lorsque possible.
- Diphenhydramine (ou l'équivalent) 50 mg IV 30-60 minutes avant le paclitaxel
- Ranitidine (ou l'équivalent) 50 mg IV 30-60 minutes avant le paclitaxel

*** Dose de carboplatine :

1. Utiliser la formule de Calvert :

- › Dose de carboplatine = AUC cible X (Cl créatinine (mL/min) + 25)

2. Clairance de la créatinine (ml/min) (Cockcroft & Gault modifiée) :

- › homme : $60 \times (140 - \text{âge}) \times \text{poids réel (kg)}^{****} / (\text{créatinine sérique en } \mu\text{mol/L} \times 49)$
- › femme : $0,85 \times \text{Cl créatinine homme}$

****Le poids utilisé est le poids réel. Pour un IMC de 30 ou plus, le poids idéal ajusté à 40 % doit être utilisé¹²⁻¹⁵. Pour un IMC entre 27 et 30, il existe des données limitées pour utiliser le poids idéal ajusté à 40 %¹². Plusieurs centres québécois retiennent cet ajustement. Le poids réel pourrait également être utilisé¹⁶. Le jugement clinique est essentiel dans cette situation. Voir le mémo « [Calcul de la dose de carboplatine chez les patients obèses](#) ».

- › Poids ajusté = poids idéal + 0,4 (poids réel - poids idéal)

Il est recommandé d'utiliser une clairance de la créatinine maximale de 125 ml/min pour le calcul de la dose de carboplatine soit une dose maximale de 750 mg et 900 mg pour une AUC de 5 et 6, respectivement¹⁷.

2.3. Thérapie de support

› Hydratation

- Aucune hydratation au préalable.

› Antiémétiques : Potentiel émétique modéré (30-90%)^{5,6}

- Pré-chimiothérapie : Sétron. La dexaméthasone déjà administrée pour la prévention des réactions d'hypersensibilité contribue à la prévention des nausées et vomissements.
- Post-chimiothérapie : dexaméthasone 8 mg PO DIE jours 2 et 3. Au besoin : prochlorpérazine ou métoclopramide si nausées ou vomissements.
- L'aprépitant pourrait être ajouté si patient avec facteurs de risque de nausées et vomissements importants.
- De plus, si une réduction de l'exposition à la dexaméthasone post-chimiothérapie est souhaitée, l'ajout d'aprépitant peut être envisagé (Jour 1: aprépitant 125 mg PO + sétron + dexaméthasone 20 mg IV, Jours 2-3 : aprépitant 80 mg PO DIE pour 2 jours sans dexaméthasone).
- Il est à noter que dans l'étude de Yahata, la dose de dexaméthasone administrée était de 20 mg IV pré paclitaxel même si combinée à l'aprépitant²³.

› Surveillance des réactions d'hypersensibilité reliées au paclitaxel ^{2, 3, 8}

- Surveillance des signes vitaux toutes les 10 à 15 minutes pendant la première heure puis selon l'évolution clinique, en particulier pour le premier et le second traitement. Dans 95% des cas, les réactions ont lieu lors de ces deux premiers traitements malgré qu'une réaction puisse avoir lieu lors des cycles subséquents.
- Les patients doivent recevoir la pré-médication obligatoire ([voir section 2.2 – Schéma d'administration](#)).
- Médication pour choc anaphylactique au chevet : épinéphrine, corticostéroïdes, bronchodilatateur et diphenhydramine.
- En présence d'une **réaction légère à modérée**, cesser la perfusion. La réaction disparaît souvent d'elle-même. Administrer un antihistaminique au besoin (anti-H1 +/- anti-H2). Lorsque les signes vitaux sont stables, reprendre la perfusion. Il pourrait être envisagé de la reprendre à un débit plus lent.
- En présence d'une **réaction sévère**, cesser immédiatement la perfusion et administrer un traitement symptomatique: antihistaminique, anti-H2, corticostéroïdes, bronchodilatateurs et épinéphrine si besoin. Évaluer la pertinence de continuer la thérapie.

› Surveillance des symptômes reliés à la perfusion de la carboplatine³ :

- Des réactions d'hypersensibilité au carboplatine ont été rapportées dans les minutes ou les jours suivant la perfusion, généralement après le 7^{ème} cycle. Les réactions d'hypersensibilité sont entre 60 % et 70 % de grade 1 ou 2 et peuvent apparaître jusqu'à trois jours après la fin du traitement. Les réactions de grade 3 ou 4 sont moins fréquentes (entre 30 % et 40 %) et elles se développent environ 30 minutes après le début du traitement ([voir section 4.1. - Monitoring/Effets indésirables](#)).

› **Arthralgies et myalgies (paclitaxel)^{4, 7, 10}**

- L'acétaminophène, un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) ou un opioïde peuvent aider à soulager les symptômes consécutifs au traitement avec le paclitaxel.
- La gabapentine et la prégabaline pourraient également être tentées.

3. Guide d'ajustement posologique¹

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale^{2, 11, 18, 19}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Paclitaxel	Aucun ajustement requis
Carboplatine	Selon la clairance de la créatinine

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique^{11, 18}

Médicament	Ajustement posologique recommandé			
Carboplatine	Aucun ajustement requis.			
Paclitaxel ¹²	Bilirubine		AST/ALT	Dose recommandée
	≤ 1,25 X LSN	et	< 10 X LSN	225 mg/m ²
	1,26 à 2 X LSN	et	< 10 X LSN	135 mg/m ²
	2,01 à 5 X LSN	et	< 10 X LSN	90 mg/m ²
	> 5 X LSN	et/ou	≥ 10 X LSN	Omettre

LSN : limite supérieure de la normale

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique¹

Jour du cycle	Neutrophiles (x10 ⁹ /L)	Plaquettes (x10 ⁹ /L)	Neutropénie fébrile	Ajustement posologique recommandé
Administrer le traitement Sinon, retarder le traitement jusqu'à retour de ces valeurs ou jusqu'à délai maximum de 2 semaines. Considérer l'ajout du filgrastim. Si les valeurs désirées ne sont pas atteintes : cesser le traitement.				
Jour 1	≥ 1,5	et ≥ 100		
Au nadir du cycle précédent	< 0,5	ou < 50	et/ou présente	Carboplatine AUC = 5
Au nadir du cycle précédent (2 ^e épisode)	< 0,5	ou < 50	et/ou présente	Carboplatine AUC = 4
Après 2 diminutions de doses de carboplatine, si au prochain cycle le nadir est :	< 0,5	ou < 50	et/ou présente	Carboplatine AUC = 3 et Paclitaxel 200 mg/m ²

3.4. Ajustement des doses selon l'arthralgie/myalgie (malgré corticostéroïdes) et/ou neurotoxicité¹

Toxicité (Grade*)	Médicament	Ajustement posologique recommandé
	Carboplatine	Aucun ajustement requis
2	Paclitaxel	200 mg/m ²
3	Paclitaxel	175 mg/m ²

* CTCAE version 3 (dans l'étude¹)

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **neutropénie** est fréquente et dose-limitante. L'**anémie** et la **thrombocytopénie** sont rarement significatives.

Les **nausées** et **vomissements** sont d'intensité modérée et nécessitent une prophylaxie comprenant un setron et de la dexaméthasone ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

L'**alopécie** est totale (perte de cheveux, poils, cils, sourcils) et elle est associée au paclitaxel.

La **réaction d'hypersensibilité au paclitaxel** apparaît dans 78 % des cas dans les 10 à 15 premières minutes suivant le début de l'infusion. Dans 95 % des cas, la réaction a lieu durant la première ou la seconde infusion. Par contre, une réaction peut avoir lieu lors d'infusions subséquentes. Lors de réactions d'hypersensibilité, le traitement est arrêté et selon les symptômes observés, les médicaments d'urgence sont administrés.

- o **Symptômes légers** : éruption cutanée, prurit, douleur à la poitrine, à l'abdomen, au bassin et au dos.
- o **Symptômes sévères** : changement de la tension artérielle nécessitant un traitement, dyspnée, nausées, vomissements, douleur à la poitrine, à l'abdomen, au bassin et au dos, sentiment d'anxiété.

Un tableau récapitulatif des interventions recommandées est disponible dans le guide suivant : « [Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes](#) ». Selon la réaction, un protocole de désensibilisation peut être instauré pour les cycles subséquents³.

Des réactions **d'hypersensibilité au carboplatine** ont été rapportées dans les minutes ou les jours suivant la perfusion généralement après le 7^e cycle. Entre 60 % et 70 % des réactions sont de grade 1 ou 2 et peuvent apparaître jusqu'à trois jours après la fin du traitement. Les réactions observées incluent l'urticaire, des démangeaisons et l'érythème surtout dans les paumes des mains et sur les plantes des pieds. Les réactions de grade 3 ou 4 sont moins fréquentes (entre 30 % et 40 %). Elles se développent environ 30 minutes après le début du traitement et impliquent des réactions cutanées (gonflement du visage, érythème diffus) ainsi que des problèmes du système digestif (crampe abdominale, diarrhée), du système respiratoire (dyspnée, bronchospasme) et du système cardiovasculaire (angine de poitrine, tachycardie, hypotension, hypertension). Un protocole de désensibilisation en plusieurs étapes pourrait être envisagé en présence d'un test cutané positif pour les sels de platines ou d'une réaction d'hypersensibilité de type I si le traitement ne peut être substitué et si l'arrêt du traitement peut avoir un impact sur la survie du patient. Le protocole de désensibilisation doit être effectué à chaque fois par la suite. Un tableau récapitulatif des interventions est disponible dans le guide suivant : « [Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes](#) ». Selon la réaction, un protocole de désensibilisation peut être instauré pour les cycles subséquents³.

La **neuropathie périphérique**, surtout causée par le paclitaxel, est dose-limitante et dose-cumulative. Habituellement les symptômes sensoriels s'améliorent ou disparaissent dans les mois suivant l'arrêt du paclitaxel mais dans certains cas ils peuvent être irréversibles¹¹.

Les **myalgies et/ou arthralgies** d'intensité variable apparaissent habituellement dans les 2 à 8 jours après l'administration du paclitaxel et se résolvent dans les 4 à 7 jours ([voir section 2.3 – thérapie de support](#))².

De l'**hypotension**, de la **bradycardie** et/ou de l'**hypertension** reliées à l'infusion de paclitaxel peuvent se produire; la prise des signes vitaux est recommandée particulièrement pendant la première heure de la perfusion. Rarement des problèmes sévères d'arythmie ont été rapportés¹⁸.

Le carboplatine est **irritant**. Le paclitaxel est un **vésicant** (extravasation)²⁰.

Le paclitaxel contient de l'éthanol déshydraté en quantité significative; il faut tenir compte des effets possibles de l'éthanol, y compris ceux sur le SNC³. Une dose de 300 mg de paclitaxel contient 25 mL d'éthanol absolu ce qui correspond à 1.4 verres (1 verre = 12 oz de bière ou 5 oz de vin)⁹.

Tableau des effets indésirables¹

Effets indésirables	Grade 3 (%)	Grade 4 (%)
Leucopénie	26	5
Neutropénie	21	36
Thrombocytopénie	10	0
Anémie	11	2
Nausées	7	0
Neuropathie périphérique	13	0
Fatigue	8	0
Faiblesse (neuropathie motrice)	8	0

4.2. Interactions cliniquement significatives^{11, 18}

Le paclitaxel est un substrat des CYP450 3A4 (majeur) et 2C8 (majeur) et de la glycoprotéine P. Il est également inducteur du CYP450 3A4 (faible).

Le carboplatine n'est pas métabolisé par les cytochromes.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse, etc.)	Paclitaxel	↑ des concentrations de paclitaxel. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Inducteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	Paclitaxel	↓ des concentrations de paclitaxel. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Substrats du CYP450 3A4 (p. ex. : diltiazem, verapamil, ritonavir, carbamazépine, etc.)	Paclitaxel	↓ des concentrations du substrat par induction du cytochrome par le paclitaxel. Les concentrations de paclitaxel peuvent également ↑ en cas de compétition avec un autre substrat de ce cytochrome. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 2C8 (p. ex. : gemfibrozil, montelukast, trimetoprim, fluvoxamine, etc.)	Paclitaxel	↑ des concentrations de paclitaxel. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Inducteurs puissants du CYP450 2C8 (p. ex. : carbamazépine, phénobarbital, rifabutine, rifampine, etc.)	Paclitaxel	↓ des concentrations de paclitaxel. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Phénytoïne	Carboplatine	↓ de l'efficacité de la phénytoïne par diminution des concentrations sériques. <i>Sévérité : modérée</i>	Surveiller les concentrations sériques de phénytoïne pendant le traitement et ajuster les doses au besoin.
Vaccins vivants	Paclitaxel et carboplatine	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.
Warfarine	Carboplatine	↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine <i>Sévérité : modérée</i>	Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, créatinine, électrolytes, ALT, AST, bilirubine totale, Mg.
Aux trois semaines (maximum 72 heures avant)	FSC, créatinine, électrolytes, ALT, AST, bilirubine totale, Mg.

NB : Les auteurs de l'étude recommandent une **FSC aux semaines pour l'ajustement des doses selon le nadir¹**.

5. Références

1. Kelly K, Crowley J, Bunn PA et al. Randomized phase III trial of paclitaxel plus carboplatin versus vinorelbine plus cisplatin in the treatment of patients with advanced non-small-cell lung cancer: A Southwest Oncology Group Trial. *J Clin Oncol*. 2001; 19(13):3210-8.
2. Sandoz Canada. Monographie du paclitaxel. Boucherville, Québec. Février 2012.
3. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2013. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite sels platine taxanes\(2013-07-24\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO - Hypersensibilite sels platine taxanes(2013-07-24).pdf)
4. Nguyen VH, Lawrence HJ. Use of gabapentin in the prevention of taxane-induced arthralgias and myalgias. *J Clin Oncol* 2004 ; 22(9) :1767-9.
5. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.INESSS.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
6. Hesketh PJ, Kris MG, Basch E, Bohlke K, Barbour SY, Clark-Snow RA et al. Antiemetics: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline update. *J Clin Oncol* 2017, 35(28):3240-61.
7. Garrison JA, McCune JS, Livingston RB, et al. Myalgias and arthralgias associated with paclitaxel. *Oncology* 2003 ; 17(2) :1-11.
8. Markman M, Kennedy A, Webster K et al. Paclitaxel-associated hypersensitivity reactions: experience of the gynecologic oncology program of the Cleveland Clinic Cancer Center. *J Clin Oncol*. 2000;18(1):102-105.
9. Wilson DB, Beck TM, Gundlach CA. Paclitaxel formulation as a cause of ethanol intoxication. *Ann Pharmacother*. 1997; 31(7-8):873-5.
10. Turker H, Unsal M, Onar MK. Gabapentin in taxane-induced arthralgias. *The pain clinic* 2006;18 (3) :271-
11. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 4 avril 2016).
12. Herrington JD, Tran HT, Riggs MW. Prospective evaluation of carboplatin AUC dosing in patients with a BMI ≥ 27 or cachexia. *Cancer Chemother Pharmacol* 2006;57: 241-7.
13. Ekhardt C, Rodenhuis S, Schellens JHM, Beijnen JH, Huitema ADR. Carboplatin dosing in patients overweight and obese patients with normal renal function: does weight matter? *Cancer Chemother Pharmacol* 2009;64: 115-22.
14. Holweger K, Lipp HP, Beijnen JH, Bokmeyer C, Hartmann JT. Evaluation of a non cystatin-C based novel algorithm to calculate individual glomerular filtration rate in cancer patients receiving carboplatin. *Cancer Chemother Pharmacol* 2011;68: 693-701.
15. Kaag D. Carboplatin dose calculation in lung cancer patients with low serum creatinine concentrations using CKD-EPI and Cockcroft–Gault with different weight descriptors. *Lung Cancer* 2013;79: 54-8.
16. Kashiwabara K, Yamane H, Tanaka H. Toxicity and prognosis in overweight and obese women with lung cancer receiving carboplatin-paclitaxel doublet chemotherapy. *Cancer Investig* 2013;31: 251-7.
17. FDA Center for Drug Evaluation and Research. Carboplatin dosing. Communiqué du 8/10/2010. Disponible en ligne : www.fda.gov.
18. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 4 avril 2016.
19. Hospira Healthcare Corporation. Monographie du carboplatine. Saint-Laurent, Québec. Juillet 2014.
20. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : <http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS Prise en charge extravasation associee traitements antineoplastiques.pdf>.
21. Myers AL, Zhang YP, Kawedia JD, Trinh VA, Tran H, Smith JA, Kramer MA. Stability study of carboplatin infusion solutions in 0.9% sodium chloride in polyvinyl chloride bags. *J Oncol Pharm Practice* 2016;22(1):31–6.

22. BC Cancer Agency. Change in carboplatin diluent to normal saline. Provincial Systemic Therapy Program Update 2013; 16(6): p.3. Disponible au: http://www.bccancer.bc.ca/systemic-therapy-site/Documents/STUpdateJune2013_3Jun2013.pdf
23. Yahata H, Kobayashi H, Sonoda K, Shimokawa M, Ohgami, T, Saito T et coll. Efficacy of aprepitant for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting with a moderately emetogenic chemotherapy regimen : a multicenter, placebo-controlled, double-blind, randomized study in patients with gynecologic cancer receiving paclitaxel and carboplatin. Int J Clin Oncol 2016 ;21 :491-7.